

「AI 스마트 창고」를 완성하는 Robot Logistics Control Knowledge

M2M-RLCK Solution Proposal

2026. 07

CONTENTS

물류업무에 혁신과 효율을 더하다! '로봇의 작업화, 최적화 된 경로, 정밀한 데이터 분석으로 사람-로봇-기업 공존'이 가능한 - [M2M-RLCK](#) Solution

Chapter

I

M2M-RLCK 소개

- 물류산업기술 트렌드 변화(AI)
- M2M-RLCK 개념 정의
- 구현 플랫폼 소개
- RLCK 구현 로봇
- 적용 절차 및 효과

Chapter

II

로봇 물류 제어 기술

- 자동화 창고(AS/RS)
- Stacker Crane
- AMR
- AGV
- Shuttle AGV
- Shuttle Car

Chapter

III

RLCK 플랫폼/기능

- RLCK 시스템
- 시스템 업무 구성
- PC / 태블릿 기능
- 인프라
- 소프트웨어
- 시뮬레이션
- 스케줄링, 경로계획, 영역제어

Chapter

IV

구축 사례 소개

- CJ 대한통운 로봇물류플랫폼 개요
- 주요 화면
- 적용 동작 구현 화면



물류산업기술 트렌드 변화(AI)

AI World Congress 2024는 '스마트 창고와 로봇공학'을 차세대 물류 혁신을 이끄는 핵심 AI 기술로 제시했습니다.
로봇 기반 자동화는 창고 운영 최적화와 주문 처리 효율 향상, 재고 관리의 정확성 제고를 가능하게 합니다.

※ 출처: EINPresswire (AI World Congress May 30~21, 2024)

물류 혁신을 이끄는 핵심 AI 8기술



EINPRESSWIRE
by Newsmatics

EIN Presswire | Newsmatics

Top 8 AI Trends for the Supply Chain and Logistics Industry Globally

NEWS PROVIDED BY
EIN Presswire
Mar 27, 2024, 4:44 PM ET

LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM, March 27, 2024 /EINPresswire.com/ -- Introduction

The AI World Congress (<https://aiconference.london>) has today released the top 8 AI trends for The supply chain and logistics industry. Standing at the cusp of a transformative era, fueled by the rapid advancements in Artificial Intelligence (AI) technology. From optimizing inventory management to revolutionizing last-mile delivery, AI is reshaping the way businesses operate and interact within the global supply chain ecosystem. In this article, we delve into the top 10 AI trends that are poised to redefine the supply chain and logistics landscape on a global scale, driving efficiency, agility, and innovation.



AI WORLD CONGRESS 2024

1. Predictive Demand Forecasting

AI-powered predictive analytics is revolutionizing demand forecasting, enabling supply chain professionals to anticipate market trends and customer preferences with unprecedented accuracy. By analyzing historical data, market signals, and external factors, AI algorithms can forecast demand fluctuations, mitigate supply chain disruptions, and optimize inventory levels, thereby minimizing stockouts and excess inventory costs.

2. Autonomous Vehicles and Drones

The integration of AI-driven autonomous vehicles and drones is revolutionizing transportation and logistics operations, offering faster, safer, and more cost-effective delivery solutions. From self-driving trucks and delivery vans to aerial drones for last-mile delivery, autonomous technologies powered by AI are enhancing efficiency, reducing delivery times, and minimizing human errors in transportation logistics.

##

AI WORLD CONGRESS, 2024

AI 핵심기술 01

예측 수요 전망

- AI기반으로 정확한시장 동향과 고객선호도를 파악하여 수요변동을 예측
- **재고수준 최적화** 및 **공급망 중단 완화** 효과 기대

AI 핵심기술 02

자율 주행차 & 드론

- 자율 주행 트럭부터 라스트 마일 배송 드론
- AI기반의 자율 기술은 **운송 효율성** 및 **배송 시간 단축**

AI 핵심기술 03

스마트창고 & 로봇공학

- 상품 선택, 포장, 분류를 위한 로봇 시스템을 구축
- **창고공간 최적화**, **주문 처리 가속화**, **재고 정확성 향상**

AI 핵심기술 04

공급망 가시성 & 투명성

- 가시성은 IoT 센서, RFID 기술, AI 분석을 활용
- **전체 공급망 네트워크에 대한 실시간 통찰력**을 제공

AI 핵심기술 05

동적경로 최적화

- 시경로 최적화는 배송 경로를 실시간 및 동적 최적화
- **에너지 소비 최적화** 및 탄소 배출량 감소 **친환경 운송**

AI 핵심기술 06

향상된 고객경험

- AI기반 개인화 및 추천 엔진으로 **개인화된 고객 추천**
- **고객 만족도**와 **충성도**, **유지율 개선**

AI 핵심기술 07

지속가능한 친환경물류

- 에너지 소비를 최적화하고 배출량을 줄이며 **친환경 운송** 대안을 도입

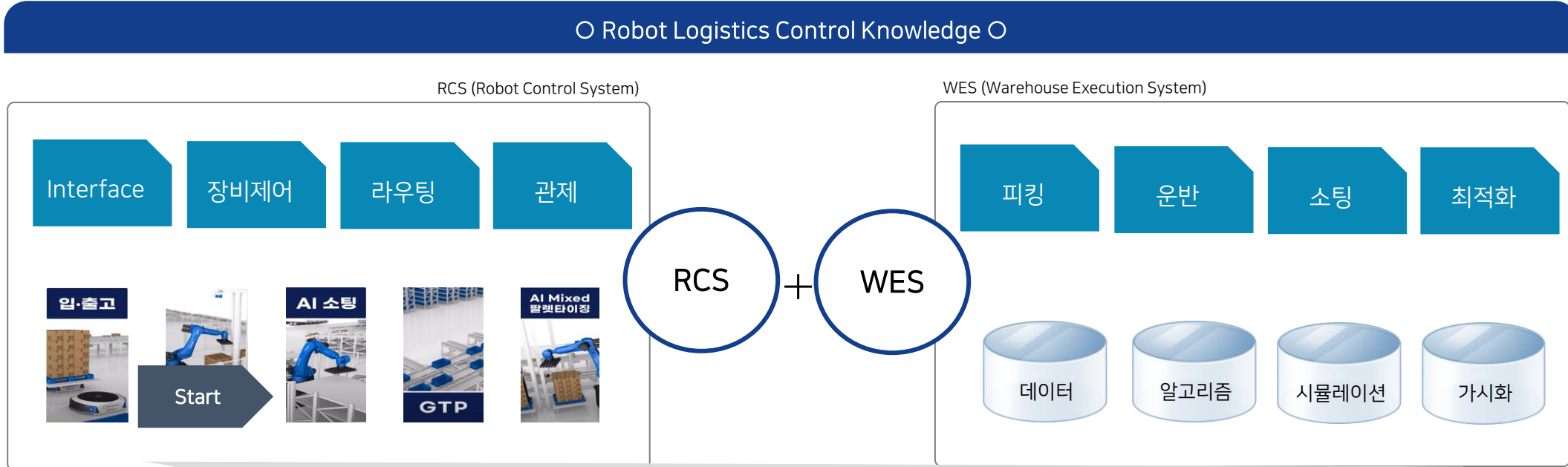
AI 핵심기술 08

공급망 추적 블록체인

- 블록체인은 안전하고 불변하는 원장에 거래를 기록
- **공급망 전반 신뢰성 향상** 및 위조 상품 위험성 감소

M2M-RLCK 개념 정의

Robot Logistics Control Knowledge는 물류창고 내 로봇 작업과 자원을 실시간으로 최적화하는 WES(Warehouse Execution System)와, 다양한 로봇의 연동·제어·경로 관리를 수행하는 RCS(Robot Control System) 기술을 기반으로 구축된 엠투엠글로벌의 로봇 물류 제어 기술체계입니다.



Seamless 물류 프로세스



구현 플랫폼 기술

RLCK(Robot Logistics Control Knowledge)는 당사가 보유한 메시지 스트리밍, 표준 인터페이스, 표준 프레임워크, 표준 UI 라이브러리 등 핵심 플랫폼 기술을 기반으로 구현된 로봇 물류 제어 플랫폼입니다.

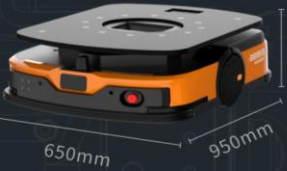


RLCK 구현 로봇

RLCK(Robot Logistics Control Knowledge)는 당사가 보유한 메시지 스트리밍, 표준 인터페이스, 표준 프레임워크, 표준 UI 라이브러리 등 핵심 플랫폼 기술을 기반으로 구현된 로봇 물류 제어 플랫폼입니다.

○ AGV (Automated Guided Vehicle) ○

HIKEROBOT : Q3-600D



60
Lifting Height (mm)

132
Weight (kg)

600
Rated Load (kg)

995
Rotation Diameter (mm)

QR code/L...
Navigation

8
Run time (h)

Dimension L*W*H (mm)	950*650*250
Rated Speed (m/s)	2.0
Max. Rotation Speed (°/s)	200
Position Accuracy (mm)	±10,±1
Charging Time (h)	1.5
Driving Mode	Differential Drive

GEEKPLUS : P500R



구격	값
ension	L950*W702*H275 mm
Self weight	144 kg
Maximum payload	600 kg
Maximum lifting height	60 mm
Minimum lifting time	4 s
Maximum speed	2m/s without load 1.5m/s full load
Maximum rotation speed	90°/1.5s , 180°/2s
Maximum slope angle	2.5° (slope 4.4%)
Stop accuracy	<±10 mm
Navigation	Inertial sensors + QR code
Obstacle detection distance	2m infrared / 3m laser
Power supply	Lithium-ion, DC50.96V, 28 Ah

○ AMR (Autonomous robot) ○

HIKEROBOT : FO-50DCH



250
Rated Load (kg)

1000
Aisle Width (mm)

±10,±1
Positioning Accuracy (mm,")

5
Bin Number

500
Max. Lifting Speed (mm/s)

280~2087
Docking Height (mm)

Dimension L*W*H (mm)	1730*850*2600
Weight (with battery) (kg)	605
Rated Speed (m/s)	1.5
Adaptable Tote Dimension (mm)	(200-620)*(200-450)*(120-3...
Charging Time (h)	≤2
Run time (h)	6~8

Forward Robotics : Flex 300-SCB



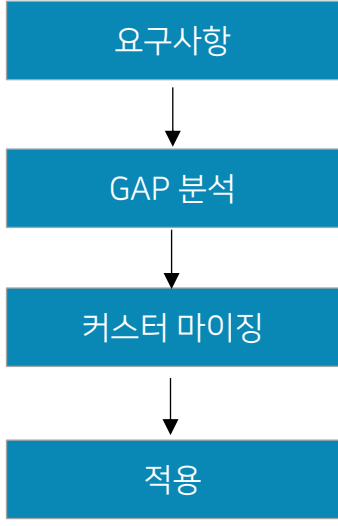
	구격	값
Dimensions	Length	850 mm
	Width	480 mm
	Hight	295 mm
	Turning Diameter	1,199 mm
	Ground Clearance	25 mm
	Load Surface	780 x 500 mm
	Lifting Hight	-
	Safety Bumper	Yes
Safety	Energy Stop Button	2
	Movement Obstacle Perception	Yes
	Audible and Visuble Alarm	Yes



적용 절차 및 효과

RLCK(Robot Logistics Control Knowledge)는 WES와 RCS 분야의 전문 기술을 기반으로 고객 환경에 최적화된 물류 자동화 플랫폼을 구축합니다. 요구사항 분석, GAP 분석, 커스터마이징, 단계별 적용을 통해 WMS·WES·RCS를 유기적으로 연계하여 운영 효율성과 의사결정의 정확성을 향상시킵니다.

○ 적용절차○



○ 기대효과○

시스템	효과	설명
WMS	작업 효율성 향상	워크플로우를 최적화하여 실시간 물류 처리량을 높이고 시간을 단축하며 자원활용도를 개선
	의사결정 개선	데이터에 기반한 수요변화를 가시성 있게 제공하여 자원운영에 대한 신속한 의사결정을 지원
	원활한 통합	WMS와 RCS의 원활한 통합을 지원하여 원활(Seamless)한 물류흐름을 구현
	유연성 및 확장성	확장성을 통한 요구사항 대응 및 적용현장에 대한 조정이 가능하며, 다양한 장비 운영 지원
RCS	효율적인 장비 제어	로봇 장비의 관리 및 제어를 구현하여 경로 최적화, 가동 중단 시간 최소화, 시스템 안정성을 개선을 달성
	실시간 모니터링 및 가시성	장비의 실시간 모니터링 기능을 제공하고, 문제발생 (병목 및 가동중단)을 신속하게 감지하고 해결을 지원
	원활한 통합	WMS와 WES의 원활한 통합을 지원하여 원활(Seamless)한 물류흐름을 구현
	유연성 및 적응성	확장성을 통한 요구사항 대응 및 적용현장에 대한 조정이 가능하며, 다양한 장비 운영 지원



로봇물류제어기술

M2M-RLCK는 다양한 물류 로봇과 자동화 설비를 하나의 플랫폼으로 통합 제어하여 **스마트 창고의 운영 효율을 극대화**합니다.
AS/RS, AMR, 셔틀카 등 이기종 로봇을 유기적으로 연계해 안정적인 물류 운영과 최적의 작업 환경을 제공합니다.

자동화 창고(AS/RS)

업무과정	입고지시(WMS) → 자동 적치 → 재고관리 → 출고지시 → 자동 출고 → 출하
특징	· WMS 실시간 연계 · 고밀도 저장 및 자동 입·출고 · 스택커 크레인 기반 자동 운반 · 재고 정확도 및 공간 활용 극대화

* AS/RS (Automated Storage and Retrieval System)

Stacker Crane

업무과정	입고 요청 → 팔레트 인수 → 지정 위치 적치 → 재고 관리 → 출고 요청 → 자동 반출
특징	· 고층 입체창고 운영 · 대용량 팔레트 처리 · 고속 입·출고 지원 · 무인 자동화 운영

AMR

업무과정	작업지시 → AMR 배차 → 자율주행 → 작업 수행 → 목적지 이송 → 작업 완료
특징	· 자율주행 기반 운반 · 작업 우선순위 자동 배정 · 장애물 회피 및 경로 최적화 · 유연한 레이아웃 대응

* AMR (자율 이동 로봇, Autonomous Mobile Robot)

Shuttle AGV

업무과정	입고 → Bin 적재 → 자동 보관 → 피킹 요청 → Bin 이송 → 작업 완료
특징	· Bin 단위 자동 보관·피킹 · Goods-to-Person 방식 지원 · 소형 상품 처리 최적화 · 피킹 정확도 및 생산성 향상

AGV

업무과정	작업지시 → 랙 하부 진입 → 랙 리프팅 → 목적지 이동 → 랙 하차 → 작업 완료
특징	· 랙(선반) 직접 운반 · 고정 컨베이어 불필요 · 레이아웃 변경 용이 · 피킹 작업 효율 향상

* AGV (무인운반차, Automated Guided Vehicle, 고정경로이동)

Shuttle Car

업무과정	입고 요청 → 셔틀 적재 → 자동 이송 → 지정 위치 저장 → 출고 요청 → 자동 반출
특징	· 고속 셔틀 기반 이송 · 다층·고밀도 저장 지원 · 입·출고 처리량 극대화 · 공간 활용 및 처리 효율 향상

M2M-RLCK
로봇물류제어기술

RLCK 시스템 소개

플랫폼 통합관제, 통합정보관리, 작업관리, 사용자 시스템을 통합 구현하여 로봇 운영과 물류 업무를 하나의 플랫폼에서 효율적으로 관리할 수 있는 환경을 제공합니다.





시스템 업무 구성

플랫폼 통합관제, 통합정보관리, 작업관리, 사용자 시스템을 통합 구현하여 로봇 운영과 물류 업무를 하나의 플랫폼에서 효율적으로 관리할 수 있는 환경을 제공합니다.

○ 시스템 업무 구성 ○



주요 기능 소개

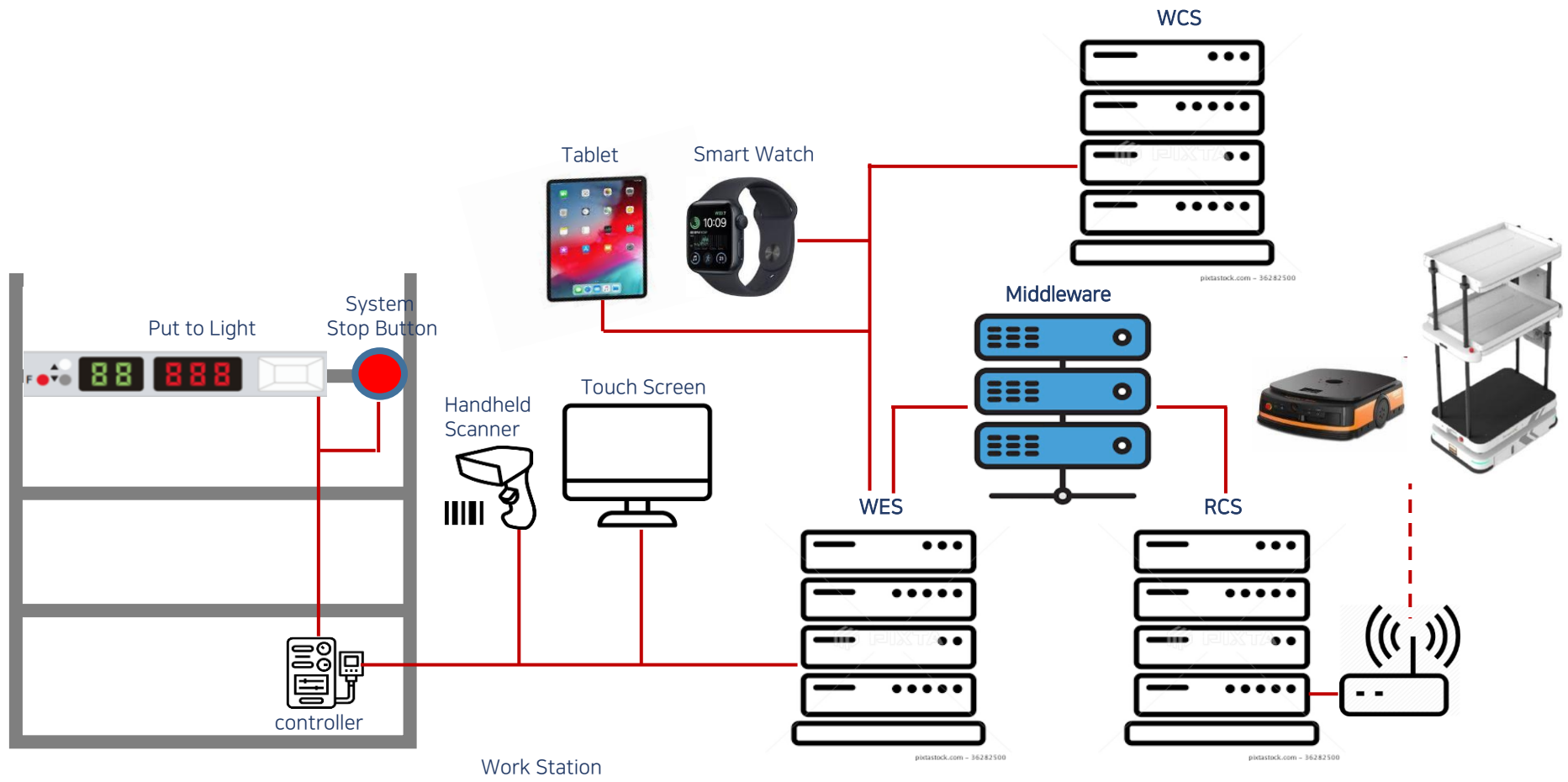
PC는 보충주문, 일반 피킹, 반출 피킹, 재고조사 등 운영 관리 기능을 제공하고,
태블릿은 대시보드, 오더 피킹, 맵 조회, 실시간 위치 확인 등 현장 중심의 작업 지원 기능을 제공합니다.



인프라

Middleware는 WES·WCS와 RCS 간의 안정적인 데이터 연계 및 제어를 지원하며, 태블릿, 스마트워치, PDA 등 다양한 작업자 디바이스와 연동하여 실시간 작업 수행과 운영 가시성을 제공합니다

○ 인프라 ○



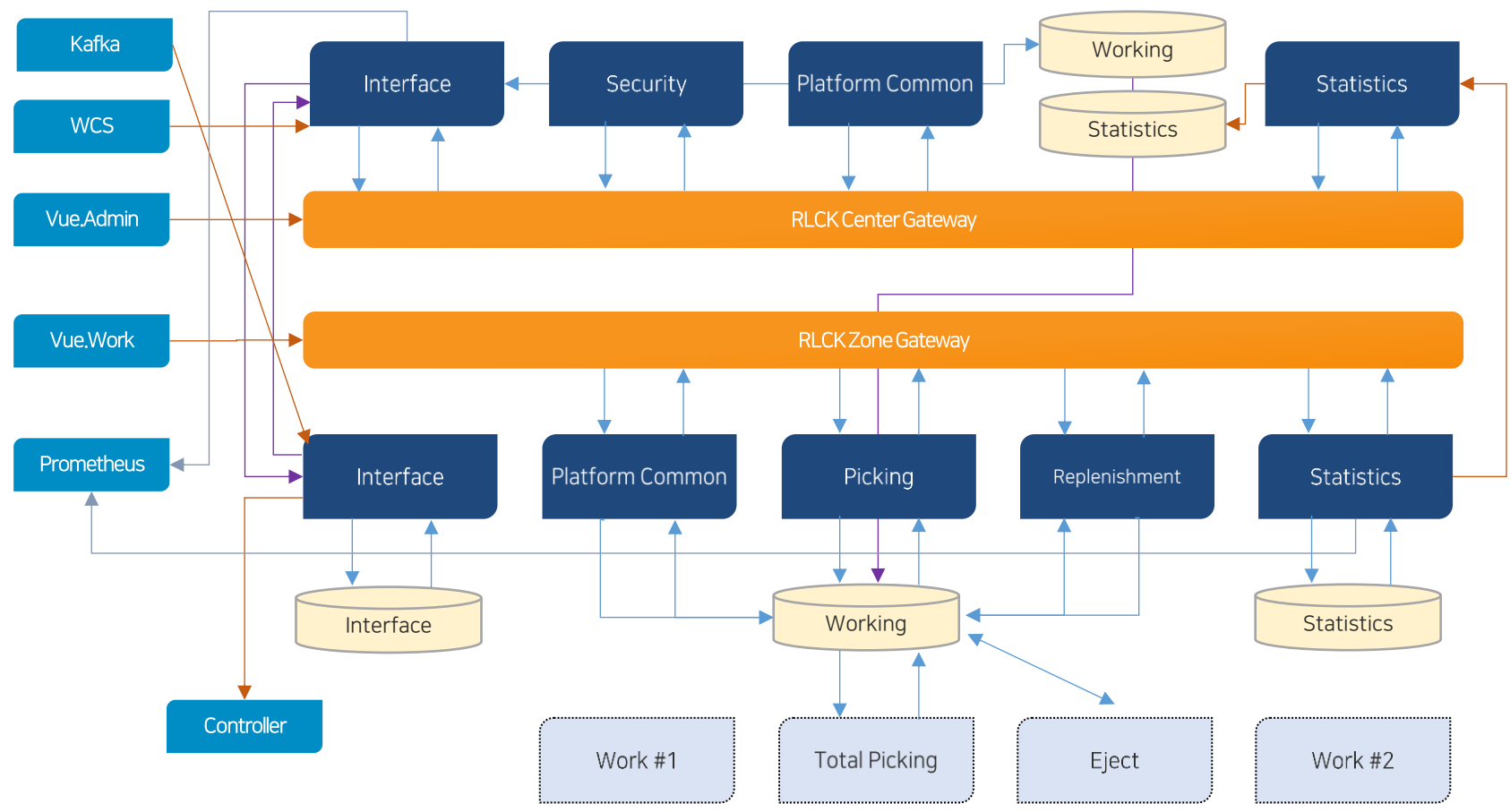


소프트웨어

플랫폼을 기능별·구역별로 설계하여, 시스템의 안정성과 확장성을 확보하고 균일한 목표 성능을 유지할 수 있는 시스템의 기본 구조를 설계합니다.

○ 소프트웨어 ○

- 플랫폼을 구역별로 분할 구성함으로써 각 구역의 시스템이 독립적으로 운영되어 안정성 향상
- 플랫폼의 성능을 일정 수준으로 유지하기 용이한 구조
- 단일 시스템 구성에 비해 복잡도 및 그에 따른 비용 증가

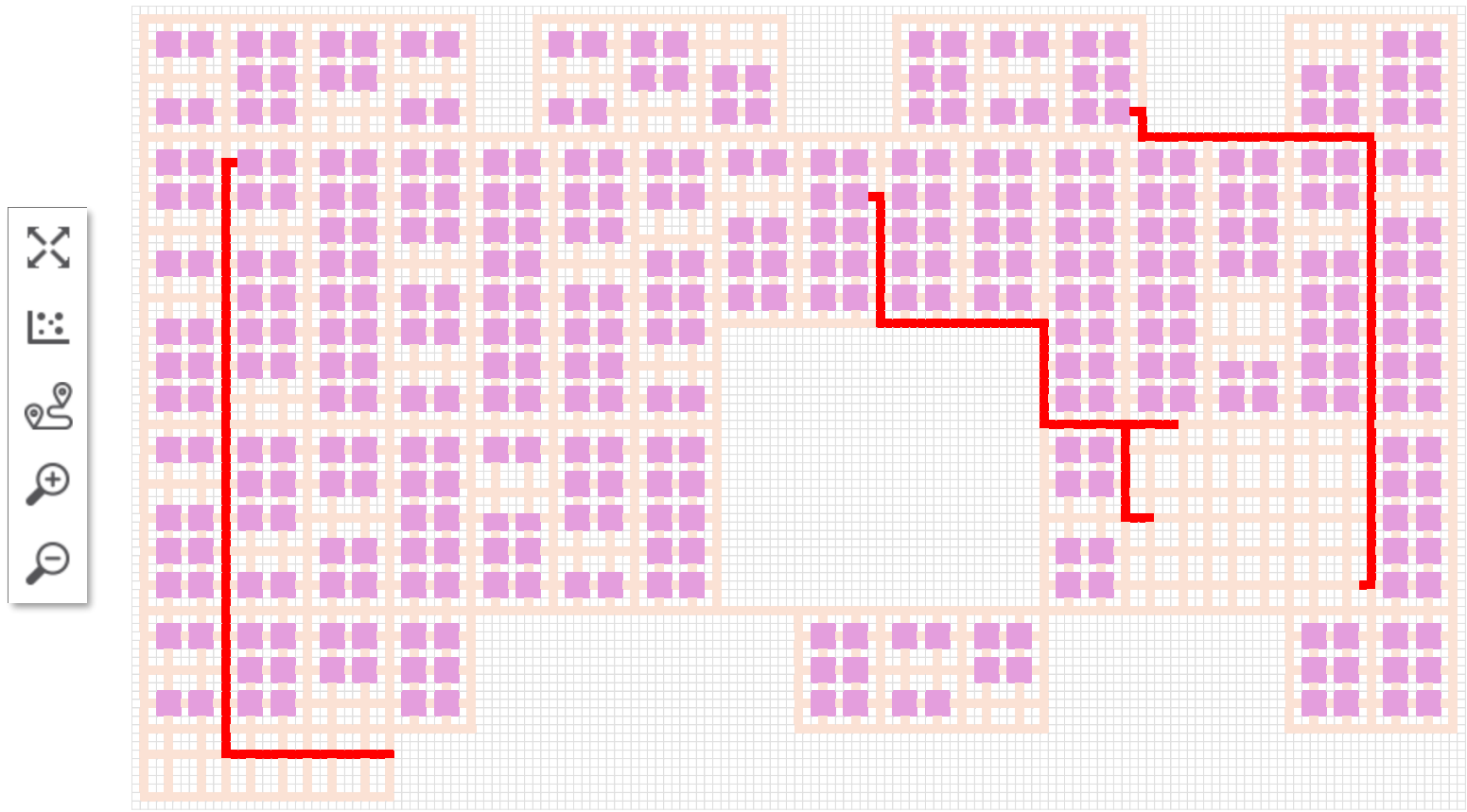


시뮬레이션

실제 물류센터 환경을 기반으로 한 시뮬레이션을 통해 구축 전 잠재적인 문제를 사전에 검증하고, 시스템 안정성과 운영 리스크를 최소화합니다.

○ 시뮬레이션 ○

- 모의실험을 위한 시뮬레이터를 별도로 개발하여 테스트 효율 극대화
- 100대 이상 AMR 동시 제어 실험을 통해 성능 점검
- 대규모 테스트 진행으로 다양한 문제점 도출 및 개선 가능



로봇

랙

충전기

스테이션

노드

1213734

상태

로봇 ID

1213734

상태

대기 상태

현재 위치

13151295

목적지

13151295

업무 ID

배터리

80

속도

운송물 ID

운송물 방향

긴급정지

☐ 제어



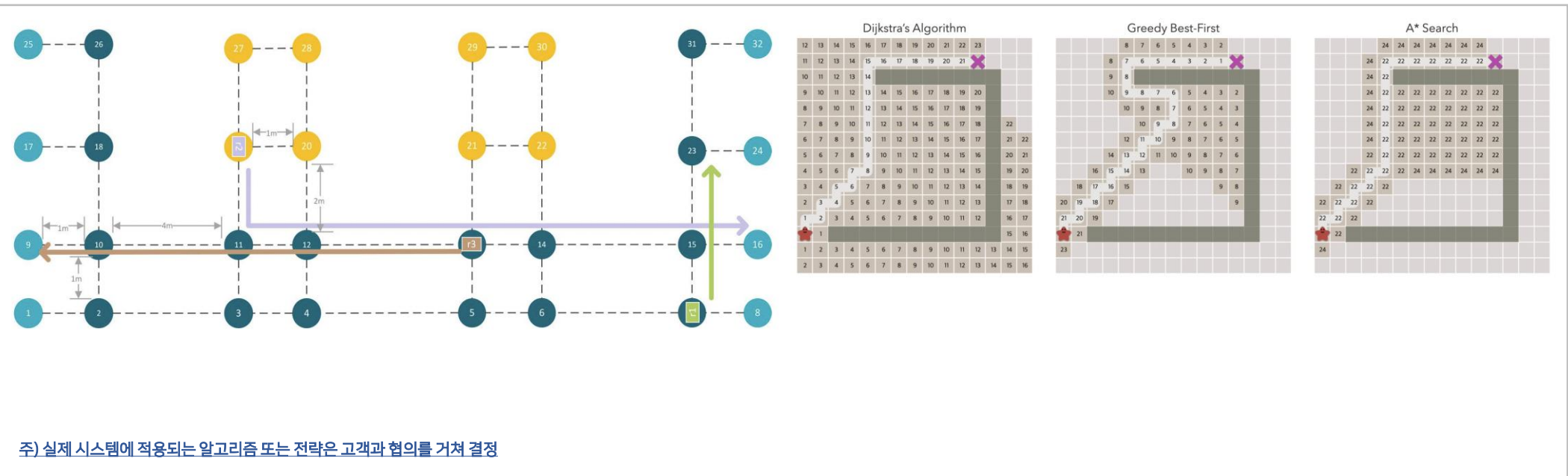
스케줄링, 경로계획, 영역제어

실시간 스케줄링과 최적 경로 계획을 통해 로봇 작업의 효율성과 처리 속도를 향상시킵니다. 영역 제어 기능으로 로봇 간 간섭과 충돌을 방지하여 안정적인 스마트 창고 운영을 지원합니다.

○ 스케줄링, 경로계획, 영역제어 ○

- 동시 작업 흐름과 동적 자원 할당에 대한 모델을 기반으로 중앙 집중식 교착 상태 회피
- 현실적인 물류센터 환경에 적합한 구역제어(동적/정적) 접근법 고려
- 중앙집중식/ 분산형 접근식/ 하이브리드 방식 등 고려
- 루프회피 기능으로 충돌을 원천적으로 회피한 라우팅 전략 고려
- 총 이동 거리와 대기 시간을 줄이기 위한 동적 스케줄링 전략 고려

● Parking place ● Storage ● Route point



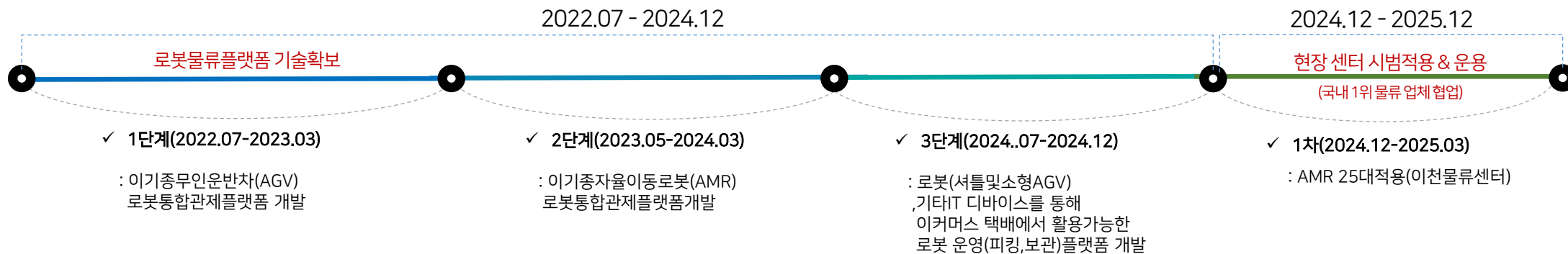
사업명 CJ 대한통운 로봇물류플랫폼 구축 소개

사업 개요



프로젝트명	APRIL 로봇통합플랫폼 시스템 개발	사업규모	22.8억원 (8.6억+8.4억+5.8억)
개요	AGV, AMR 기반 로봇 통합관제 및 모니터링 물류센터 자동화 관리플랫폼		

추진 기간



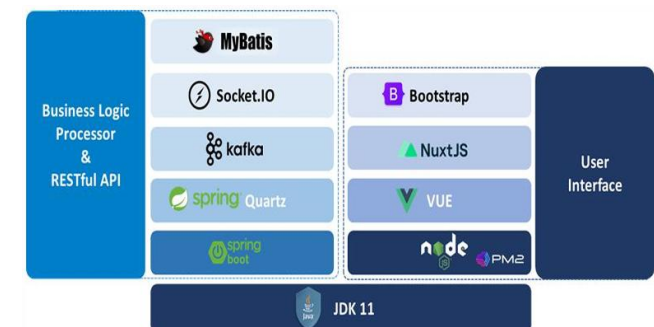
주요 기능 소개



분류	주요 기능
AGV 로봇모니터링	✓ 위치정보, 상태정보, 장애정보 외
연계 서버 모니터링	✓ 상태정보, 장애정보 외
플랫폼 공통 정보 관리	✓ 센터정보관리, 렉관리 ✓ 보충/피킹 스테이션 관리 ✓ 로봇관리 ✓ 연동 서버 관리 ✓ 주변기기 관리
작업관리	✓ 전략설정/재고보충 ✓ 오더매핑/작업할당, 피킹오더 외
기초정보관리	✓ SKU 정보, 렉구성정보 ✓ 작업우선순위 지정

기술 환경

- ✓ Java, Kotlin, Vue2, Nuxt, Web GL, MySQL
- ✓ PC/태블릿/와치/바코드스캔/바코드프린터 외
- ✓ 오픈소스 개발을 통해 유연성 및 자율성을 확보
 - 로봇 제조사와 소프트웨어 업체에 대한 의존성 줄임.
 - 고객사의 물류센터 환경에 적합한 맞춤형 플랫폼 구축.



사업명 CJ 대한통운 로봇물류플랫폼 구축 소개

시스템 개요



로봇물류 통합 관제 시스템	✓ 다양한 물류 로봇 일괄 관리	✓ 미들웨어 간 연계·확장 고려한 구축
	✓ 운영·유지보수·설치·프로그래밍·시스템 통합	✓ 사용자 중심의 쉬운 UI

관련 주요 기술



연동 가능 타 제조사 AMR / AGV 현황

제조사	모델	유형	용도	제조사	모델	유형	용도
LG	Cloi	AMR	피킹	Geek+	P500R	AGV	보충/피킹
ForwardX	Flex Series	AMR	피킹	Hik	Q7-1000E	AMR	보충/피킹
Omron	LD/MD/HD	AMR	피킹	Hik	F0-50DCH	AGV	보충/피킹

○ 기술의 우위성 ○

플랫폼

- 이기종 로봇 모니터링 / 통계분석 / 유지보수 / 이벤트 알림 통합 관제
- 미들웨어 기반 RCS(Robot Control System) + 빅데이터 플랫폼 연계형 개발

개발 특징

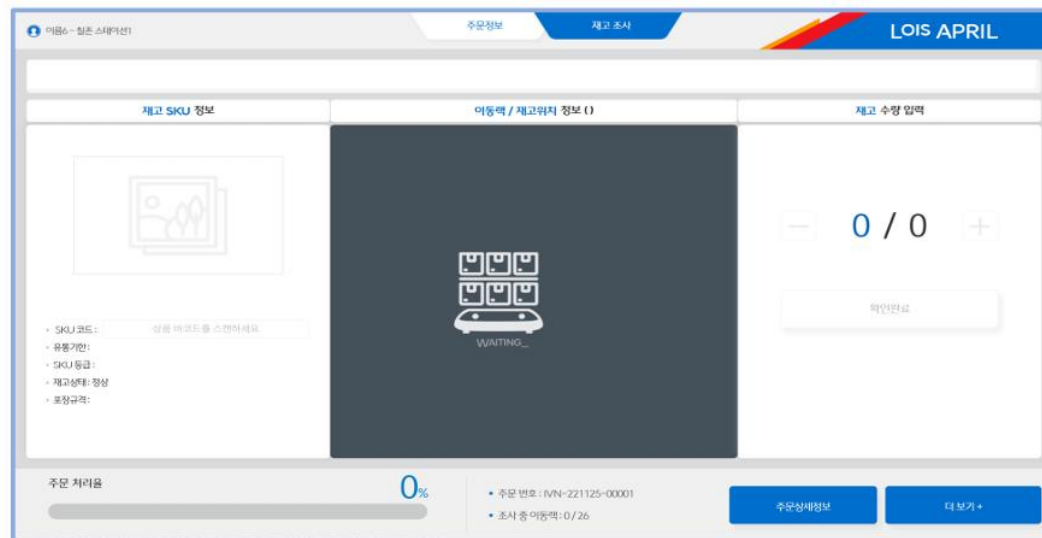
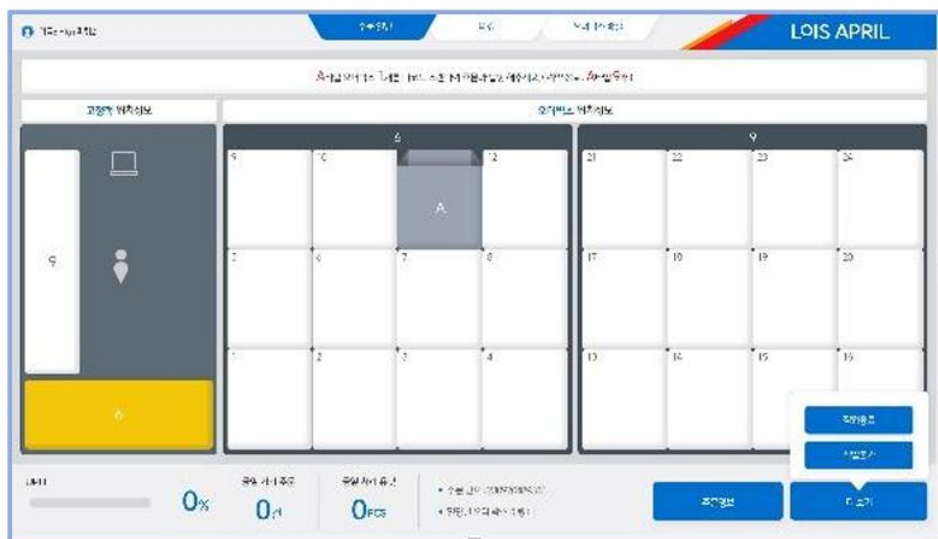
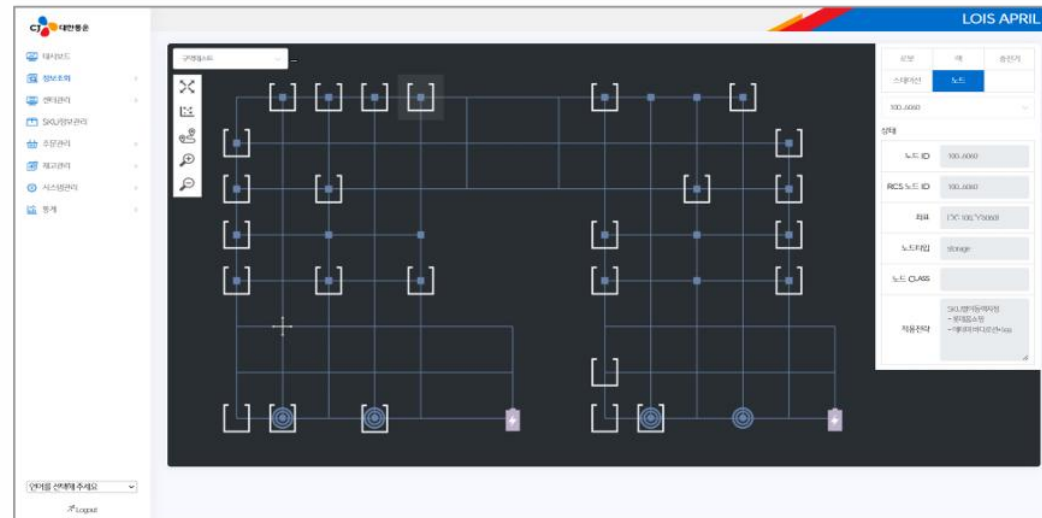
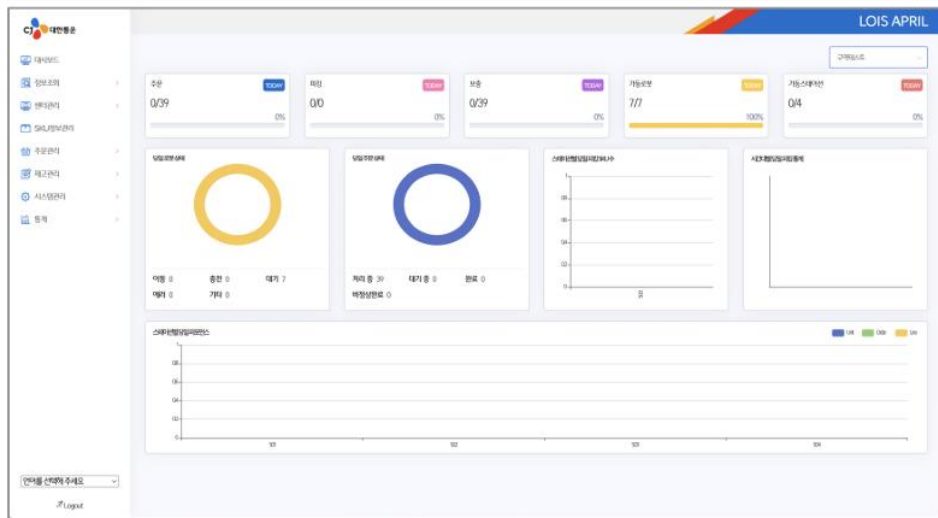
- 중앙 통합 관제 : AGV/AMR 운영현황 통합 모니터링·제어
- 작업 로직·GUI : 피킹 중심 로직 + 사용자 화면 개발
- RCS API 표준화 + 기준정보 통합관리 (향후 확장 대비)
- 분산 미들웨어 도입 → 시스템 가용성·확장성 확보
- GTP 구축 : 서버·N/W, RCS/WCS·기타설비 연동, 기능·화면 개발

피킹 시스템 = GTP + DAS (재고 보충 + 오더 피킹)

- GTP (Goods-To-Person)
→ 작업자가 AGV 호출 → 재고 경량랙을 작업자에게 운송
- DAS (Digital Assorting)
→ SKU별 총량 피킹 후 주문별 컨테이너에 분배

사업명 CJ 대한통운 로봇물류플랫폼 구축 소개

CJ 대한통운 APRIL 로봇통합플랫폼 : 주요 화면

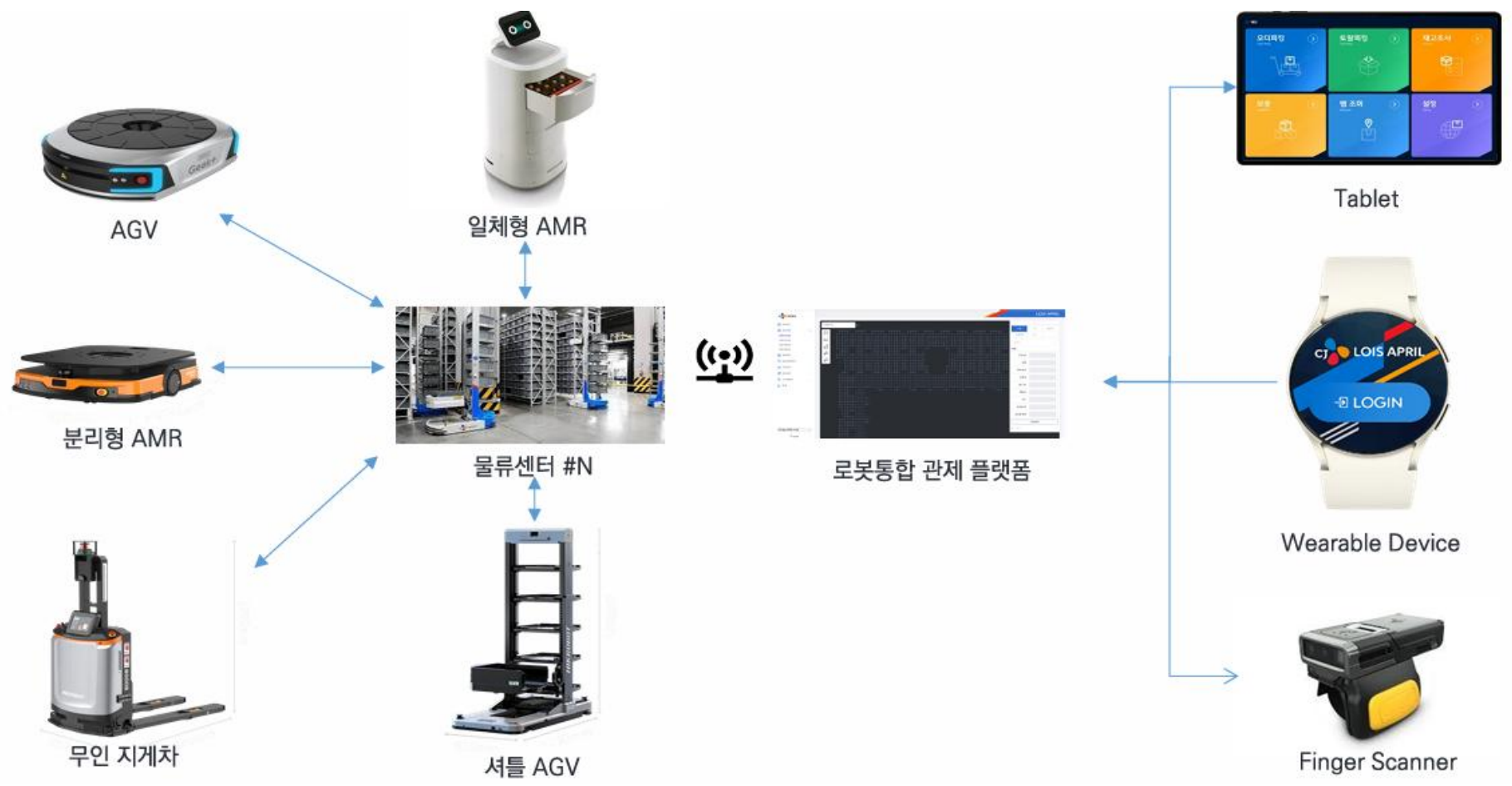


사업명 CJ 대한통운 로봇물류플랫폼 구축 소개

CJ 대한통운 APRIL 로봇통합플랫폼 : 동작 구현 화면



“ Multi (Mobile) Device 를 활용한 CJ 대한통운 APRIL 로봇통합플랫폼 제어 ”



감사합니다.

“AI 스마트 물류(로봇·무역), AWS 클라우드 기반”의 기술과 경험으로
이미 AI 기반 비즈니스 혁신을 실현 중인 플랫폼 구축 전문 기업 엠투엠글로벌입니다.

